Plataforma de Monitorização de Cyberbullying

Parte 1 do Projeto *Plataforma de Monitorização de Cyberbullying*

Trabalho realizado por:

Ian Frunze | Nº 52867

Rafael Pereira | Nº 52880

Tito Silva | Nº 53118

Turma: **32D**

Docente: **Miguel Bugalho**

Licenciatura em Engenharia Informática e de Computadores

Introdução aos Sistemas de Informação (ISI)

2025 / 2026 - Semestre de Inverno

Conteúdo

1 Modelo Conceptual **4**

2 Dicionário de Dados (Entidades) **5**
2.1 UTILIZADOR . . . 5
2.2 MODERADOR . . . 6
2.3 PSICÓLOGO . . . 6
2.4 INTERAÇÃO . . . 7
2.5 CASO_DE_*Cyberbullying* . . . 8
2.6 RECURSO_EDUCATIVO . . . 9

3 Dicionário de Dados (Associações) **10**
3.1 CRIA . . . 10
3.2 ORIGINA . . . 10
3.3 AVALIA . . . 11
3.4 CONSULTA . . . 11
3.5 ANALISA . . . 12

4 Modelo Relacional **13**
4.1 RECURSO_EDUCATIVO . . . 13
4.2 CONSULTA . . . 13
4.3 UTILIZADOR . . . 13
4.4 PSICOLOGO . . . 13
4.5 MODERADOR . . . 13
4.6 ANALISA . . . 14
4.7 INTERACAO . . . 14
4.8 PLATAFORMA . . . 14
4.9 CASO_DE_CYBERBULLYING . . . 14
4.10 AVALIA . . . 15

5 Normalização **16**
5.1 Relação UTILIZADOR . . . 16
5.2 Relação INTERACAO . . . 16
5.3 Relação CONSULTA . . . 17

6 Modelo Físico **18**
6.1 Criação das Tabelas . . . 18
6.1.1 Tabelas de Utilizadores . . . 18
6.1.2 Tabelas de Recursos e Consultas . . . 20
6.1.3 Tabelas de Interações . . . 21

6.1.4 Tabelas de Análise e Casos 21
6.2 Carregamento de Dados 22
6.2.1 Inserção de Utilizadores 23
6.2.2 Inserção de Recursos e Consultas 23
6.2.3 Inserção de Interações e Plataformas 24
6.2.4 Inserção de Análises e Casos 24

Lista de Figuras

1 Modelo Conceptual 4
2 Criação da tabela UTILIZADOR 18
3 Criação das tabelas PSICOLOGO e MODERADOR 19
4 Criação das tabelas RECURSO_EDUCATIVO e CONSULTA 20
5 Criação das tabelas INTERACAO e PLATAFORMA 21
6 Criação da tabela ANALISA 21
7 Criação da tabela CASO_DE_CYBERBULLYING 22
8 Criação da tabela AVALIA 22
9 Inserção de dados nas tabelas de utilizadores 23
10 Inserção de recursos educativos e consultas 23
11 Inserção de interações e plataformas 24
12 Inserção de análises e casos de cyberbullying 24
13 Inserção de avaliações de casos 25

1 Modelo Conceptual

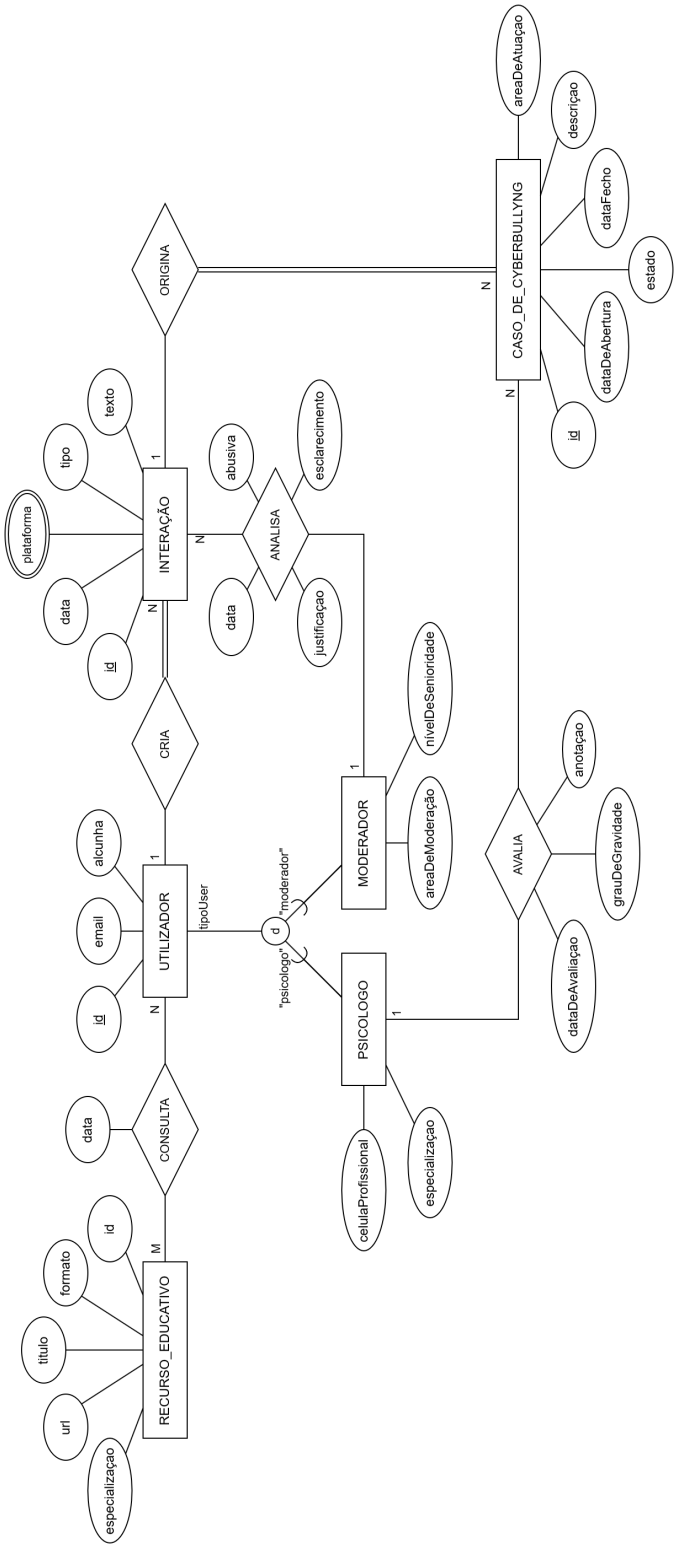

Figura 1: Modelo Conceptual

2 Dicionário de Dados (Entidades)

Cada entidade contem atributos, condição de criação, condição de remoção e as respetivas regras de negócio. Daqui em diante considere como chave primária os atributos sublinhados, por exemplo:

Atributos

- **<u>A</u>**: [...] <- Chave primária
- **B**: [...]
- **C**: [...]

Estará também devidamente identificado o facto de uma chave ser estrangeira.
Caso algum tópico seja omitido considere que não se aplica.

2.1 UTILIZADOR

Um utilizador representa uma pessoa que interage com a plataforma de monitorização de *Cyberbullying*. Pode ter diferentes perfis (utilizador geral, moderador ou psicólogo). Cada utilizador geral pode criar interações e consultar recursos educativos.

Atributos

- **<u>Id</u>**: Identificador único do utilizador na plataforma. É chave primária.
- **Alcunha**: Nome público ou pseudónimo usado na plataforma.
- **Email**: Endereço de correio eletrónico.

Criação Um utilizador é criado quando se regista na plataforma, sendo-lhe atribuído um identificador único e um perfil de utilizador geral.

Remoção Um utilizador nunca é removido.

Regras de negócio

- Os campos ***Email*** e ***alcunha*** são opcionais, caso o utilizador queira permanecer anónimo na plataforma.
- O perfil do utilizador determina os atributos e associações adicionais (moderador ou psicólogo).

2.2 MODERADOR

O moderador é um perfil de utilizador (subtipo) responsável por analisar interações e sinaliza-las como abusivas ou não.

Atributos

- **Id**: Chave primária e estrangeira derivada de **UTILIZADOR**.
- **NivelDeSenioridade**: Grau de experiência do moderador.
- **ÁreaDeModeração**: Área temática de especialização do moderador.

Criação É criado automaticamente ao associar um perfil de moderador a um utilizador existente.

Remoção Pode ser removido ao retirar o perfil de moderador do utilizador.

Regras de negócio

- O identificador único do moderador é o **Id** do próprio utilizador.

2.3 PSICÓLOGO

Um psicólogo é um perfil de utilizador (subtipo) responsável por avaliar casos de *Cyberbullying* e registar intervenções psicológicas.

Atributos

- **Id**: Chave primária e estrangeira derivada de **UTILIZADOR**.
- **CédulaProfissional**: Número da cédula profissional do psicólogo.
- **Especialização**: Área de especialização do psicólogo.

Criação É criado automaticamente ao associar um perfil de psicólogo a um utilizador existente.

Remoção Pode ser removido ao retirar o perfil de psicólogo do utilizador.

Regras de negócio

- O identificador único do psicólogo é o **Id** do próprio utilizador.
- Um psicólogo deve possuir uma cédula profissional válida.

2.4 INTERAÇÃO

Uma interação corresponde a um reporte criado por um utilizador na plataforma, sendo posteriormente analisada e sinalizada como abusiva ou não por um moderador.

Atributos

- **Id**: Identificador único da interação.
- **Data**: Data em que a interação ocorreu.
- **Texto**: Conteúdo textual da interação.
- **Tipo**: Tipo de interação.
- **Plataforma**: Plataforma onde a interação ocorreu.

Criação É criada quando um utilizador submete ou reporta uma nova interação.

Remoção Uma interação nunca é removida.

Regras de negócio

- O tipo de interação deve pertencer ao conjunto definido (mensagem, comentário, resposta, etc.).
- Apenas moderadores podem analisar e sinalizar interações como abusivas ou não.

2.5 CASO_DE_*Cyberbullying*

Um caso de *Cyberbullying* é criado automaticamente quando uma interação é sinalizada como abusiva por um moderador.

Tem que ser posteriormente avaliado por um psicólogo, e dependendo do grau de gravidade pode ser intervido.

Atributos

- **Id**: Identificador único do caso.
- **Descrição**: Descrição detalhada do caso.
- **ÁreaDeAtuação**: Área temática do caso.
- **DataDeAbertura**: Data em que o caso foi criado.
- **DataDeFecho**: Data em que o caso foi encerrado.
- **Estado**: Estado atual do caso.

Criação Um caso é criado automaticamente quando uma interação é sinalizada como abusiva.

Remoção Um caso de *Cyberbullying* nunca é removido.

Regras de negócio

- O estado do caso pode assumir os valores: **Iniciado** (quando o caso é criado), **Avaliado** (quando é avaliado pelo psicólogo), **Fechado** (quando o psicólogo verifica o texto e conclui), **Público** (após o fecho do caso) ou **Inativo** (deixa de ser visível).
- Apenas psicólogos podem avaliar os casos e atribuir um grau de gravidade.
- As áreas de atuação dos casos de *Cyberbullying* têm que coincidir com as áreas de especialização dos psicólogos.

2.6 RECURSO_EDUCATIVO

Um recurso educativo é um meio que visa apoiar os utilizadores na prevenção e combate ao *Cyberbullying*, podendo ser consultado através da plataforma.

Atributos

- **Id**: Identificador único do recurso educativo.
- **Título**: Título do recurso educativo.
- **URL**: Endereço web onde o recurso se encontra.
- **Formato**: Tipo de formato do recurso.

Criação Um recurso educativo é criado ao ser adicionado à plataforma.

Remoção Um recurso educativo pode ser removido da plataforma.

Regras de negócio

- O formato do recurso educativo deve pertencer ao conjunto pré-definido (PDF, vídeo, documento, link externo, etc.).
- Cada recurso deve ter um URL válido e acessível.

3 Dicionário de Dados (Associações)

Cada associação contém atributos, cardinalidade, participação e as respetivas regras de negócio. Caso algum tópico seja omitido, considere que não se aplica.

3.1 CRIA

Relaciona um **Utilizador** com uma **Interação**, representando a criação de uma interação por um utilizador. Um utilizador pode criar várias interações, e uma interação deve ter obrigatoriamente um criador.

Atributos Esta associação não tem atributos.

Cardinalidade **1:N**

Participação Numa criação, a participação de um utilizador é obrigatória, tal como a participação da interação.

Regras de negócio Esta associação não tem regras de negócio.

3.2 ORIGINA

Relaciona uma **Interação** com um **Caso de *Cyberbullying***, representando a origem de um caso de *Cyberbullying*. Uma interação pode originar vários casos, mas um caso só pode ser originado por uma interação.

Atributos Esta associação não tem atributos.

Cardinalidade **1:N**

Participação A participação da interação e do caso é obrigatória.

Regras de negócio Esta associação não tem regras de negócio.

3.3 AVALIA

Relaciona um **Psicólogo** com um **Caso de *Cyberbullying***, representando a avaliação do caso. Um psicólogo pode avaliar vários casos, mas cada caso só pode ser avaliado por um único psicólogo.

Atributos

- **DataDeAvaliação** — Data em que o caso foi avaliado.
- **Anotação** — Notas sobre o caso.
- **GrauDeGravidade** — Nível de gravidade atribuído.

Cardinalidade **1:N**

Participação A participação do psicólogo é opcional; a do caso é obrigatória.

Regras de negócio

- Cada caso tem obrigatoriamente um psicólogo atribuído.
- O campo **Anotação** é opcional.

3.4 CONSULTA

Relaciona um **Utilizador** com um **Recurso Educativo**, representando a consulta de um recurso educativo. Um utilizador pode consultar vários recursos, e um recurso pode ser consultado por vários utilizadores.

Atributos

- **Data** — Data da consulta.

Cardinalidade **N:M**

Participação A participação do utilizador e do recurso é opcional.

Regras de negócio Esta associação não tem regras de negócio.

3.5 ANALISA

Relaciona um **Moderador** com uma **Interação**, representando a análise e eventual sinalização de uma interação. Um moderador pode analisar várias interações, e cada interação é analisada por um único moderador.

Atributos

- **Data** — Data em que a interação foi analisada e sinalizada.
- **Justificação** — Explicação associada à decisão do moderador.
- **Abusiva** — Indica se a interação é considerada abusiva ou não.
- **Esclarecimento** — Informação adicional fornecida pelo moderador.

Cardinalidade 1:N

Participação A participação do moderador é opcional (pode não ter analisado nenhuma interação). A participação da interação é obrigatória quando é analisada.

Regras de negócio

- O campo **Esclarecimento** é opcional.
- O campo **Abusiva** só pode assumir os valores verdadeiro ou falso (*boolean*).
- Cada interação só pode ser analisada por um único moderador.

4 Modelo Relacional

Apresenta-se de seguida o modelo relacional obtido a partir do modelo Entidade–Associação, utilizando PK, FK, REF e RIA para representar as restrições de integridade.

4.1 RECURSO_EDUCATIVO

RECURSO_EDUCATIVO(idRecurso, formato, titulo, url, especializacao)

- PK (idRecurso)

4.2 CONSULTA

CONSULTA(idUtilizador, idRecurso, data)

- PK (idUtilizador, idRecurso)
- FK (idUtilizador) REF UTILIZADOR
- FK (idRecurso) REF RECURSO_EDUCATIVO

4.3 UTILIZADOR

UTILIZADOR(idUtilizador, email, alcunha, tipoUtilizador)

- PK (idUtilizador)
- RIA: tipoUtilizador $\in$ {psicologo, moderador, NULL}
- RIA: email e alcunha podem ser NULL

4.4 PSICOLOGO

PSICOLOGO(idUtilizador, cedulaProfissional, especializacao)

- PK (idUtilizador) REF UTILIZADOR
- FK (idUtilizador) REF UTILIZADOR UNIQUE

4.5 MODERADOR

MODERADOR(idUtilizador, areaDeModeracao, nivelDeSenioridade)

- PK (idUtilizador) REF UTILIZADOR
- FK (idUtilizador) REF UTILIZADOR UNIQUE

4.6 ANALISA

ANALISA(idUtilizador, idInteracao, data, justificacao, abusiva, esclarecimento)

- PK (idUtilizador, idInteracao)
- FK (idUtilizador) REF MODERADOR NOT NULL
- FK (idInteracao) REF INTERACAO
- RIA: abusiva $\in$ {true, false}

4.7 INTERACAO

INTERACAO(idInteracao, idUtilizador, data, tipo, texto)

- PK (idInteracao)
- FK (idUtilizador) REF UTILIZADOR NOT NULL
- RIA: tipo $\in$ {Mensagem, Comentário, Resposta}

4.8 PLATAFORMA

PLATAFORMA(idInteracao, plataforma)

- PK (idInteracao, plataforma)
- FK (idInteracao) REF INTERACAO

4.9 CASO_DE_CYBERBULLYING

CASO_DE_CYBERBULLYING(id, idInteracao, dataDeAbertura, estado, dataDeFecho, descricao, areaDeAtuacao)

- PK (id)
- FK (idInteracao) REF INTERACAO NOT NULL
- RIA: estado $\in$ {iniciado, avaliado, fechado, publico, inativo}

4.10 AVALIA

AVALIA(idUtilizador, idCasoDeCyberbullying, dataDeAvaliacao, grauDeGravidade, anotacao)

- PK (idUtilizador, idCasoDeCyberbullying)
- FK (idUtilizador) REF PSICOLOGO NOT NULL
- FK (idCasoDeCyberbullying) REF CASO_DE_CYBERBULLYING

5 Normalização

A normalização das relações tem como objetivo garantir a eliminação de redundâncias, anomalias de atualização e dependências funcionais indevidas. Nesta secção verifica-se se as relações se encontram normalizadas até à 3FN. Para tal, analisam-se três relações consideradas representativas do modelo: *UTILIZADOR*, *INTERACAO* e *CONSULTA*.

5.1 Relação UTILIZADOR

UTILIZADOR(<u>idUtilizador</u>, email, alcunha, tipoUtilizador)

1FN: A relação encontra-se na 1FN, uma vez que todos os atributos possuem valores atómicos e não existem atributos multivalorados ou compostos.

2FN: A chave primária é simples (idUtilizador). Deste modo, não existem dependências parciais, dado que uma chave simples não pode gerar dependências apenas sobre parte da chave. Logo, a relação encontra-se na 2FN.

3FN: Não existem dependências transitivas entre atributos não-chave. As dependências funcionais observáveis são:

$$\text{idUtilizador} \rightarrow \text{email}, \quad \text{idUtilizador} \rightarrow \text{alcunha}, \quad \text{idUtilizador} \rightarrow \text{tipoUtilizador}$$

Nenhum atributo não-chave determina outros atributos não-chave. Assim, UTILIZADOR encontra-se na 3FN.

5.2 Relação INTERACAO

INTERACAO(<u>idInteracao</u>, idUtilizador, data, tipo, texto)

1FN: Todos os atributos são simples e atómicos, representando uma única interação por linha. A relação encontra-se na 1FN.

2FN: A chave primária é simples (idInteracao). Todos os atributos dependem exclusivamente da chave primária completa, garantindo conformidade com a 2FN.

3FN: As dependências funcionais existentes são:

$$\text{idInteracao} \rightarrow \text{idUtilizador}, \text{data}, \text{tipo}, \text{texto}$$

Não existem dependências entre atributos não-chave, nem dependências transitivas. A relação encontra-se, portanto, na 3FN.

5.3 Relação CONSULTA

CONSULTA(<u>idUtilizador, idRecurso</u>, data)

1FN: A relação está na 1FN, dado que todos os atributos possuem valores atómicos e cada tuplo representa exatamente uma consulta de um recurso por um utilizador.

2FN: A chave primária é composta: (idUtilizador, idRecurso). O único atributo não-chave é data, que depende da chave completa e não de apenas um dos atributos que a compõem. Assim, não existem dependências parciais e a relação encontra-se na 2FN.

3FN: A dependência funcional existente é:

$$(\text{idUtilizador}, \text{idRecurso}) \rightarrow \text{data}$$

Não existem atributos não-chave que determinem outros atributos não-chave; assim, não ocorrem dependências transitivas. Consequentemente, a relação encontra-se na 3FN.

6 Modelo Físico

O modelo físico corresponde à implementação do modelo relacional num sistema de gestão de bases de dados. Apresentam-se de seguida os scripts SQL utilizados para a criação das tabelas e o carregamento de dados de teste.

6.1 Criação das Tabelas

As tabelas foram criadas respeitando as restrições de integridade definidas no modelo relacional. Os scripts seguintes ilustram a definição da estrutura da base de dados.

6.1.1 Tabelas de Utilizadores

```sql
-- ============================
-- Tabela UTILIZADOR
-- ============================
CREATE TABLE UTILIZADOR (
    idUtilizador     INTEGER PRIMARY KEY,
    email            VARCHAR(255),
    alcunha          VARCHAR(100),
    tipoUtilizador   VARCHAR(20),
    CONSTRAINT chk_tipoUtil CHECK (
        tipoUtilizador IN ('psicologo','moderador')
        OR tipoUtilizador IS NULL
    )
);
```

Figura 2: Criação da tabela UTILIZADOR

```sql
-- ============================
-- Tabela PSICOLOGO (subtipo)
-- ============================
CREATE TABLE PSICOLOGO (
    idUtilizador        INTEGER PRIMARY KEY,
    cedulaProfissional  VARCHAR(100) NOT NULL,
    especializacao      VARCHAR(100),
    FOREIGN KEY (idUtilizador)
        REFERENCES UTILIZADOR(idUtilizador)
);

-- ============================
-- Tabela MODERADOR (subtipo)
-- ============================
CREATE TABLE MODERADOR (
    idUtilizador        INTEGER PRIMARY KEY,
    areaDeModeracao     VARCHAR(100),
    nivelDeSenioridade  VARCHAR(50),
    FOREIGN KEY (idUtilizador)
        REFERENCES UTILIZADOR(idUtilizador)
);
```

Figura 3: Criação das tabelas PSICOLOGO e MODERADOR

6.1.2 Tabelas de Recursos e Consultas

```sql
-- ============================
-- RECURSO_EDUCATIVO
-- ============================
CREATE TABLE RECURSO_EDUCATIVO (
    idRecurso      INTEGER PRIMARY KEY,
    formato        VARCHAR(50) NOT NULL,
    titulo         VARCHAR(255) NOT NULL,
    url            VARCHAR(500),
    especializacao VARCHAR(100)
);

-- ============================
-- CONSULTA
-- ============================
CREATE TABLE CONSULTA (
    idUtilizador  INTEGER NOT NULL,
    idRecurso     INTEGER NOT NULL,
    data          TIMESTAMP NOT NULL,
    PRIMARY KEY (idUtilizador, idRecurso),
    FOREIGN KEY (idUtilizador)
        REFERENCES UTILIZADOR(idUtilizador),
    FOREIGN KEY (idRecurso)
        REFERENCES RECURSO_EDUCATIVO(idRecurso)
);
```

Figura 4: Criação das tabelas RECURSO_EDUCATIVO e CONSULTA

6.1.3 Tabelas de Interações

```sql
-- ============================
-- INTERACAO
-- ============================
CREATE TABLE INTERACAO (
    idInteracao   INTEGER PRIMARY KEY,
    idUtilizador  INTEGER NOT NULL,
    data          TIMESTAMP NOT NULL,
    tipo          VARCHAR(20) NOT NULL,
    texto         TEXT,
    FOREIGN KEY (idUtilizador)
        REFERENCES UTILIZADOR(idUtilizador),
    CONSTRAINT chk_tipoInteracao CHECK (
        tipo IN ('Mensagem','Comentario','Resposta')
    )
);

-- ============================
-- PLATAFORMA
-- ============================
CREATE TABLE PLATAFORMA (
    idInteracao   INTEGER NOT NULL,
    plataforma    VARCHAR(100) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (idInteracao, plataforma),
    FOREIGN KEY (idInteracao)
        REFERENCES INTERACAO(idInteracao)
);
```

Figura 5: Criação das tabelas INTERACAO e PLATAFORMA

6.1.4 Tabelas de Análise e Casos

```sql
-- ============================
-- ANALISA (Moderador analisa interacao)
-- ============================
CREATE TABLE ANALISA (
    idUtilizador   INTEGER NOT NULL,
    idInteracao    INTEGER NOT NULL,
    data           TIMESTAMP NOT NULL,
    justificacao   TEXT,
    abusiva        BOOLEAN,
    esclarecimento TEXT,
    PRIMARY KEY (idUtilizador, idInteracao),
    FOREIGN KEY (idUtilizador) REFERENCES MODERADOR(idUtilizador),
    FOREIGN KEY (idInteracao)  REFERENCES INTERACAO(idInteracao)
);
```

Figura 6: Criação da tabela ANALISA

```sql
-- ============================
-- CASO_DE_CYBERBULLYING
-- ============================
CREATE TABLE CASO_DE_CYBERBULLYING (
    id               INTEGER PRIMARY KEY,
    idInteracao      INTEGER NOT NULL,
    dataDeAbertura   DATE NOT NULL,
    estado           VARCHAR(20) NOT NULL,
    dataDeFecho      DATE,
    descricao        TEXT,
    areaDeAtuacao    VARCHAR(100),
    FOREIGN KEY (idInteracao)  REFERENCES INTERACAO(idInteracao),
    CONSTRAINT chk_estado CHECK (
        estado IN ('iniciado','avaliado','fechado',
                   'publico','inativo')
    )
);
```

Figura 7: Criação da tabela CASO_DE_CYBERBULLYING

```sql
-- ============================
-- AVALIA (psicologo avalia caso)
-- ============================
CREATE TABLE AVALIA (
    idUtilizador             INTEGER NOT NULL,
    idCasoDeCyberbullying    INTEGER NOT NULL,
    dataDeAvaliacao          TIMESTAMP NOT NULL,
    grauDeGravidade          INTEGER,
    anotacao                 TEXT,
    PRIMARY KEY (idUtilizador, idCasoDeCyberbullying),
    FOREIGN KEY (idUtilizador)
        REFERENCES PSICOLOGO(idUtilizador),
    FOREIGN KEY (idCasoDeCyberbullying)
        REFERENCES CASO_DE_CYBERBULLYING(id)
);
```

Figura 8: Criação da tabela AVALIA

6.2 Carregamento de Dados

Após a criação das tabelas, foram inseridos dados de teste para validar o funcionamento do modelo.

6.2.1 Inserção de Utilizadores

```sql
INSERT INTO UTILIZADOR
    (idUtilizador, email, alcunha, tipoUtilizador)
VALUES
 (1, 'ana@gmail.com', 'ana123', NULL),
 (2, 'rui@gmail.com', 'ruizito', 'moderador'),
 (3, 'ines@gmail.com', 'ines_mod', 'moderador'),
 (4, 'carlos@gmail.com', 'carlopsi', 'psicologo'),
 (5, 'maria@gmail.com', 'mariaPsi', 'psicologo');

INSERT INTO MODERADOR
    (idUtilizador, areaDeModeracao, nivelDeSenioridade)
VALUES
 (2, 'Redes Sociais', 'Junior'),
 (3, 'Jogos Online', 'Senior');

INSERT INTO PSICOLOGO
    (idUtilizador, cedulaProfissional, especializacao)
VALUES
 (4, 'CP-1001', 'Comportamento Infantil'),
 (5, 'CP-1002', 'Comportamento Adolescente');
```

Figura 9: Inserção de dados nas tabelas de utilizadores

6.2.2 Inserção de Recursos e Consultas

```sql
INSERT INTO RECURSO_EDUCATIVO
    (idRecurso, formato, titulo, url, especializacao)
VALUES
 (10, 'pdf', 'Guia para Combater Cyberbullying',
  'http://site/guia1.pdf', 'Comportamento Infantil'),
 (11, 'video', 'Como lidar com ataques online',
  'http://site/video1.mp4', 'Comportamento Adolescente');

INSERT INTO CONSULTA (idUtilizador, idRecurso, data)
VALUES
 (1, 10, '2025-01-10 11:20'),
 (1, 11, '2025-01-11 10:00'),
 (2, 10, '2025-01-11 09:50');
```

Figura 10: Inserção de recursos educativos e consultas

6.2.3 Inserção de Interações e Plataformas

```sql
INSERT INTO INTERACAO
    (idInteracao, idUtilizador, data, tipo, texto)
VALUES
 (100, 1, '2025-01-10 15:30', 'Mensagem',
  'Estao a insultar-me no chat do jogo'),
 (101, 1, '2025-01-10 15:45', 'Comentario',
  'Responderam-me com ameacas'),
 (102, 1, '2025-01-11 10:10', 'Resposta',
  'Continuam a atacar-me');

INSERT INTO PLATAFORMA (idInteracao, plataforma)
VALUES
 (100, 'Discord'),
 (100, 'Steam'),
 (101, 'Steam'),
 (102, 'Instagram');
```

Figura 11: Inserção de interações e plataformas

6.2.4 Inserção de Análises e Casos

```sql
INSERT INTO ANALISA
    (idUtilizador, idInteracao, data,
     justificacao, abusiva, esclarecimento)
VALUES
 (2, 100, '2025-01-10 16:00',
  'Insultos repetidos', TRUE, 'Conteudo ofensivo'),
 (3, 101, '2025-01-10 17:10',
  'Ameacas diretas', TRUE, 'Gravidade elevada'),
 (2, 102, '2025-01-11 11:00',
  'Continuacao do ataque', TRUE, 'Abuso continuo');

INSERT INTO CASO_DE_CYBERBULLYING
    (id, idInteracao, dataDeAbertura,
     estado, descricao, areaDeAtuacao)
VALUES
 (200, 100, '2025-01-10', 'iniciado',
  'Caso inicial reportado', 'Comportamento Infantil'),
 (201, 101, '2025-01-10', 'iniciado',
  'Ameacas confirmadas', 'Comportamento Adolescente'),
 (202, 102, '2025-01-11', 'iniciado',
  'Ataques continuados', 'Comportamento Infantil');
```

Figura 12: Inserção de análises e casos de cyberbullying

```sql
INSERT INTO AVALIA
    (idUtilizador, idCasoDeCyberbullying,
     dataDeAvaliacao, grauDeGravidade, anotacao)
VALUES
 (4, 200, '2025-01-12 09:00', 3,
  'Requer acompanhamento'),
 (5, 201, '2025-01-12 10:30', 4,
  'Caso grave, monitorizar'),
 (4, 202, '2025-01-12 11:00', 2,
  'Ataque moderado mas persistente');
```

Figura 13: Inserção de avaliações de casos